

AUDIT & INSTRUKSI AUTOMASI AI

SAPATAMU.ID — PENGAMANAN DATABASE & MANAJEMEN SESI Sesi Idle

Target Sistem:	Sapatamu.id (Vercel Serverless + Supabase Database)
Objek Audit:	Manajemen Koneksi Lambat & Implementasi Auto-Logout pada Sesi Idle
Tanggal Rilis:	22 Juni 2026
Instruksi Agent:	Gunakan file ini sebagai rujukan verifikasi dan pembuatan proteksi kode otomatis.

Latar Belakang: Aplikasi sering mengalami kendala `ERR_TIMED_OUT` (504 Gateway Timeout) pada platform Vercel akibat limitasi waktu eksekusi Serverless sebesar $T_{\{max\}} = 10s$. Penyelidikan awal menunjukkan adanya kebocoran koneksi (connection leaks) ketika pengguna membiarkan tab atau halaman aplikasi terbuka tanpa aktivitas (idle), yang menahan pool koneksi database Supabase hingga habis. Dokumen ini disusun khusus agar **Agent AI** dapat memindai repositori, mendeteksi ketiadaan proteksi tersebut, dan menerapkan penutupan sesi/koneksi secara otomatis.

1. Daftar Periksa (Checklist) Keamanan & Proteksi untuk Agent AI

Agent AI wajib melakukan pemindaian (scanning) pada codebase berdasarkan metrik pemenuhan berikut:

No	Komponen Proteksi	Tingkat Bahaya	Tujuan Khusus & Indikator Keberhasilan
1	Supabase Connection Pooler	KRITIS	Memastikan <code>DATABASE_URL</code> menggunakan port 6543 (Supavisor) dengan mode transaksi, bukan direct connection ke port 5432.
2	Auto-Logout Client-Side (Idle)	KRITIS	Menutup sesi aplikasi dan memaksa <i>force relogin</i> jika pengguna meninggalkan halaman dalam keadaan terbuka tanpa aktivitas selama 15 menit.
3	Supabase Auth Client-Side Hook	PENTING	Memastikan penutupan koneksi WebSocket (Realtime) atau REST subscription saat tab tidak aktif (menggunakan Page Visibility API).
4	Fungsi API Edge Runtime	OPTIMASI	Memverifikasi rute API yang mengolah data berat telah ditambahkan konfigurasi <code>export const runtime = 'edge';</code> .

2. Panduan Implementasi Kode untuk Diperiksa / Dibuat oleh AI

A. Deteksi Aktivitas & Auto-Logout Otomatis (Client-Side)

Agent AI harus memeriksa apakah ada komponen pembungkus global (seperti `_app.tsx`, `layout.tsx`, atau `AuthProvider`) yang mengimplementasikan pemantauan aktivitas pengguna. Jika belum ada, AI wajib menyuntikkan proteksi berbasis batas waktu idle berikut:

```

// Komponen Proteksi Idle: src/components/IdleLogoutProvider.tsx
import { useEffect } from 'react';
import { useRouter } from 'next/router'; // atau 'next/navigation'
import { createClient } from '@utils/supabase/client';

const IDLE_TIMEOUT_MS = 15 * 60 * 1000; // Batas Waktu Idle: 15 Menit

export default function IdleLogoutProvider({ children }: { children: React.ReactNode }) {
  const router = useRouter();
  const supabase = createClient();

  useEffect(() => {
    let timeoutId: NodeJS.Timeout;

    const handleLogout = async () => {
      console.warn("Sesi idle terdeteksi. Melakukan pembersihan koneksi & auto-logout...");

      // 1. Putus koneksi aktif Supabase Realtime jika ada
      await supabase.removeAllChannels();

      // 2. Sign out dari session Supabase Auth
      await supabase.auth.signOut();

      // 3. Paksa user kembali ke halaman login utama
      router.push('/login?reason=idle_timeout');
    };

    const resetTimer = () => {
      clearTimeout(timeoutId);
      timeoutId = setTimeout(handleLogout, IDLE_TIMEOUT_MS);
    };

    // Daftarkan event penanda aktivitas pengguna
    const activityEvents = ['mousedown', 'mousemove', 'keypress', 'scroll', 'touchstart'];

    activityEvents.forEach((event) => {
      window.addEventListener(event, resetTimer);
    });

    // Jalankan inisialisasi awal timer
    resetTimer();

    // Pembersihan listener saat komponen unmount
    return () => {
      clearTimeout(timeoutId);
      activityEvents.forEach((event) => {
        window.removeEventListener(event, resetTimer);
      });
    };
  });
}

```

```

    };
  }, [router, supabase]);

  return <{children}</>;
}

```

Instruksi Validasi untuk AI: Pastikan fungsi `supabase.auth.signOut()` dipanggil sebelum pengalihan rute dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan token akses (JWT) di sisi klien segera dihancurkan, sehingga mencegah Vercel memproses pembaruan token (*token refresh token*) otomatis yang sia-sia di latar belakang.

B. Pengamanan Saat Tab Ditinggalkan (Page Visibility API)

Ketika pengguna meminimalkan browser atau berpindah ke tab lain, koneksi Realtime Supabase harus diputus secara dinamis untuk menghemat ketersediaan pool database di sisi backend serverless.

```

// Deteksi Tab Aktif/Tidak Aktif
useEffect(() => {
  const handleVisibilityChange = async () => {
    if (document.hidden) {
      // Pengguna meninggalkan halaman (pindah tab / lock screen)
      console.log("Halaman ditinggalkan. Memutuskan channel realtime...");
      await supabase.removeAllChannels();
    } else {
      // Pengguna kembali ke halaman, minta validasi ulang sesi jika diperlukan
      const { data: { session } } = await supabase.auth.getSession();
      if (!session) {
        router.push('/login?reason=session_expired');
      }
    }
  };

  document.addEventListener('visibilitychange', handleVisibilityChange);
  return () => {
    document.removeEventListener('visibilitychange', handleVisibilityChange);
  };
}, []);

```

3. Protokol Tindakan untuk Agent AI (Action Plan)

1. **Fase Analisis:** Pindai direktori proyek `/pages`, `/app`, dan `/components` untuk mengidentifikasi keberadaan fungsi `auth.signOut()` atau penanganan event listener global.

2. **Fase Penilaian Env:** Periksa konfigurasi file `.env.local` atau environment variables di Vercel Dashboard. Pastikan parameter string koneksi database menggunakan struktur pooling mendatar (port 6543) demi menahan lonjakan konkurensi.
3. **Fase Injeksi & Perbaikan:** Jika komponen `IdleLogoutProvider` tidak ditemukan, buat berkas baru tersebut dan bungkus root layout aplikasi menggunakannya.
4. **Fase Pengujian Otomatis:** Jalankan simulasi lokal dengan menurunkan nilai variabel `IDLE_TIMEOUT_MS = 5000` (5 detik) untuk memastikan sistem langsung menutup halaman dan memaksa login ulang secara responsif tanpa memicu kebocoran performa serverless.

Hasil Akhir yang Diharapkan: Dengan proteksi berlapis ini, pool koneksi database Supabase terlindungi dari beban gantung (idle connection load), meniadakan munculnya error `ERR_TIMED_OUT` pada aplikasi Sapatamu.id, serta meningkatkan keamanan data tamu secara komprehensif.